

11. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.11.1.1 – FİZ.11.1.7 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

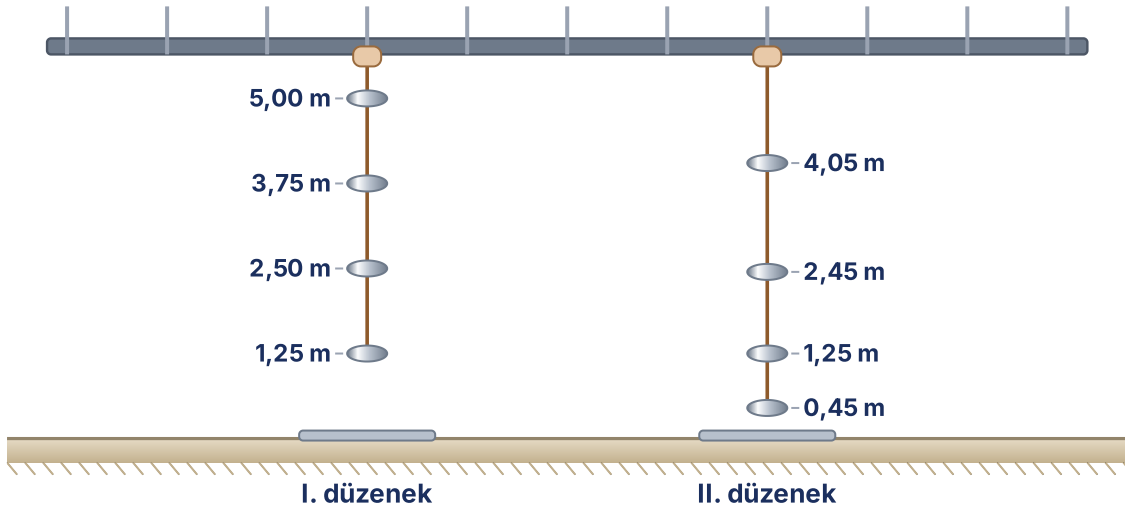
100 puan

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Gerekçe istenen yerde gerekçesiz sonuç tam puan almaz; kararınızı hangi veriye dayandığınızı açıkça yazınız. Bir yargıyı değerlendirirken yalnız "doğru" ya da "yanlış" yazmak yetmez, hesapla gösteriniz. Bütün sorularda hava direnci yok sayılır ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.

Soru 1 FİZ.11.1.1 · FİZ.11.1.2

20 puan

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin bilim şenliğinde, iki katlı fuayenin üst kat korkuluğundan sarkıtılan iki ipe bir gösteri hazırlanıyor. Her ipe dört özdeş metal pul bağlanmış, iplerin üst ucu korkulukta tutulmaktadır; pulların zeminden yükseklikleri Ş.1'dedir. İp serbest bırakılınca pullar sırayla zemindeki metal tepsiye çarpıp birer tık sesi çıkarıyor. Hesaplarınızda $\sqrt{2} \approx 1,41$ ve $\sqrt{3} \approx 1,73$ alınız.



Ş.1 · İki düzenekte pulların zeminden yükseklikleri.

(a) Bir ziyaretçi "I. düzenekte pullar eşit aralıklarla bağlandığı için tık sesleri de eşit aralıklarla duyulur." diyor. I. düzenekteki dört pulun, ip bırakıldıktan kaç saniye sonra zemine çarptığını hesaplayarak bu yargıyı değerlendiriniz; ardışık sesler arasındaki sürelerin nasıl değiştiğini ve nedenini yazınız. (10 puan)

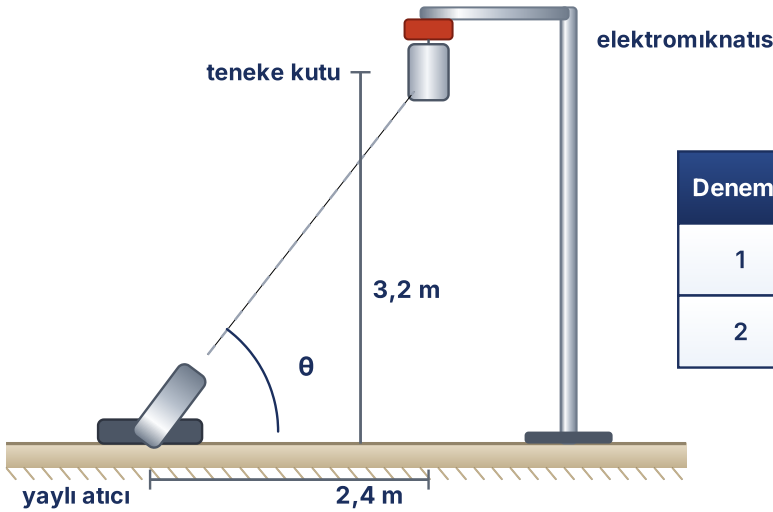
(b) II. düzenekte seslerin eşit aralıklarla duyulduğunu hesapla gösteriniz. Bu düzenekte en alttaki pulun da altına beşinci bir pul eklenecek ve onun sesi, öteki dört sestten önce ve aynı aralıkla gelecektir; pul zeminden kaç santimetre yükseğe bağlanmalıdır? Ardışık pullar arasındaki uzaklıkların nasıl değiştiğini, serbest düşmenin hangi özelliğine dayandığını belirterek bir kural olarak yazınız. (10 puan)

Soru 2

FİZ.11.1.3

20 puan

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir lisenin fizik laboratuvarında bir gösteri deneniyor. Zemin hizasındaki yaylı atıcının namlusu, yatayda 2,4 m ötede ve zeminden 3,2 m yukarıda bir elektromıknatısa asılı duran teneke kutuya doğrultulmuştur. Top namludan çıktığı anda bir anahtar mıknatısın akımını keser ve kutu durgun hâlden düşmeye başlar. Ş.2'de düzeneğin ve iki denemenin sonucu verilmiştir. Namlunun yatayla yaptığı θ açısı için $\sin \theta = 0,8$ ve $\cos \theta = 0,6$ 'dır; topun ve kutunun boyutları ihmal edilir.



İki denemenin sonucu

Deneme	Atış hızı	Sonuç
1	10 m/s	top kutuya çarptı
2	4 m/s	top kutuya ulaşmadan zemine düştü

Ş.2 · Kutuya doğrultulmuş atıcı ve iki denemenin sonucu.

(a) 1. denemede topun, kutunun düşey hizasına kaç saniyede vardığını bulunuz. O anda topun ve kutunun zeminden yüksekliklerini ayrı ayrı hesaplayarak iki cismin çarpıştığını gösteriniz. (10 puan)

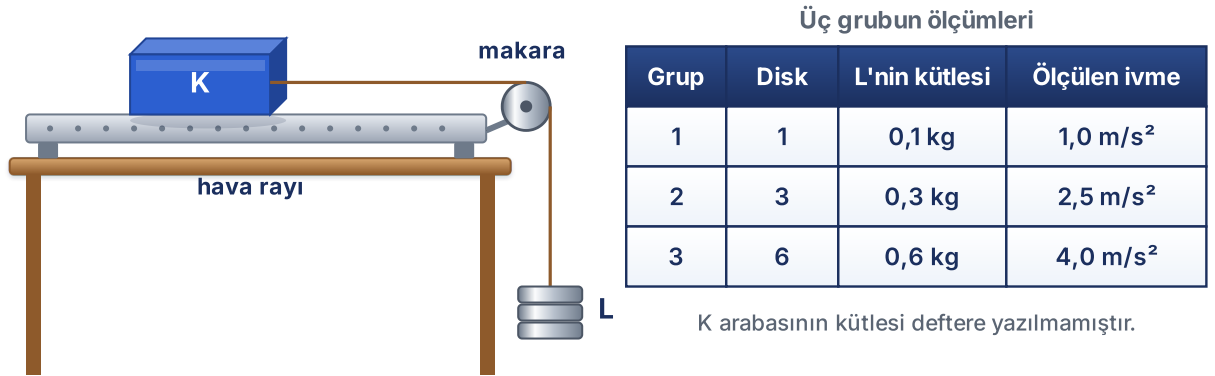
(b) Bir öğrenci “Çarpışmanın nedeni atışın hızlı olmasıdır; top yavaş atılırsa yer çekimi onu kutunun altından geçirir.” diyor. Yer çekimi olmasaydı top ile kutunun nerede olacağını düşünerek iki cismin her an aynı miktarda aşağı indiğini gösteriniz ve yargıyı değerlendiriniz. Çarpışmanın kutu zemine değmeden gerçekleşmesi için gereken en küçük atış hızını bulunuz; 2. denemenin neden başarısız olduğunu bu sınırla açıklayınız. (10 puan)

Soru 3

FİZ.11.1.4

20 puan

Niğde'deki bir üniversitenin mekanik laboratuvarında, sürtünmesi ihmal edilebilen yatay bir hava rayındaki K arabası, rayın ucundaki hafif ve sürtünmesiz makaradan geçen bir ip ile asılı L yüküne bağlıdır. L yükü 0,1 kg'lık özdeş disklerden oluşur. Üç grup L'ye farklı sayıda disk takarak sistemin ivmesini ölçmüş ve Ş.3'teki çizelgeyi doldurmuştur; K arabasının kütlesi deftere yazılmamıştır. İpin kütlesi ihmal edilir.



Ş.3 · Hava rayı düzeneği ve üç grubun ölçümleri.

(a) Çizelgenin tek bir satırı K arabasının kütlesini bulmaya yeter mi? Kararınızı, sisteme hareket doğrultusunda etki eden bileşke kuvveti ve hızlanan toplam kütleyle yazarak gerekçelendiriniz; yetiyorsa kütleyle bir satırdan bulup öteki iki satırla sınavınız. (8 puan)

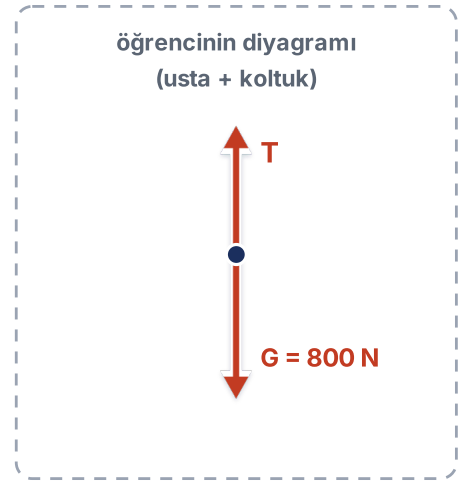
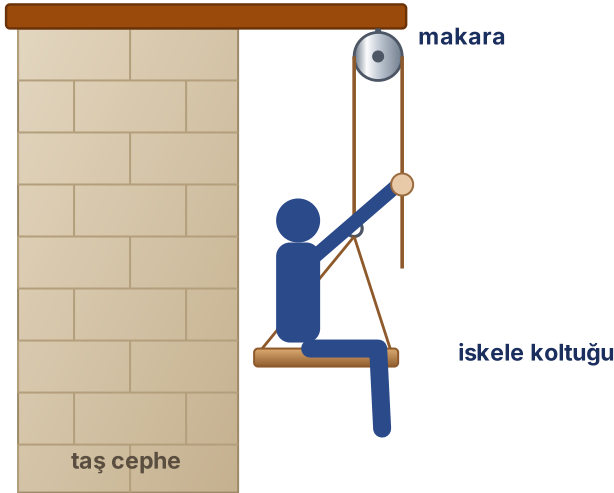
(b) Bir öğrenci "Asılı kütle 6 katına çıktığı hâlde ivme yalnız 4 katına çıkmış; demek ki bu düzende ivme bileşke kuvvetle doğru orantılı değildir." diyor. Bu yargıdaki hatayı gösteriniz. Aynı ray, aynı K arabası ve aynı disklerle ivmenin bileşke kuvvetle doğru orantılı çıkacağı bir deney planı yazınız: neyi değiştirip neyi sabit tutacağınızı belirtiniz ve planınıza göre asılı disk sayısı 1'den 3'e çıkınca ivmenin kaç katına çıkacağını hesapla gösteriniz. (12 puan)

Soru 4

FİZ.11.1.5

20 puan

Niğde'de tarihî bir hanın cephe onarımında 70 kg'lık bir usta, 10 kg'lık bir iskele koltuğunda çalışıyor. Koltuğa bağlı ip, çatıya sabitlenmiş hafif ve sürtünmesiz bir makaradan geçip ustanın ellerine iniyor; usta ipi aşağı çekerek kendini koltukla birlikte yukarı taşıyor. İp hafiftir ve her noktasında gerilmesi aynıdır. Ş.4'te düzenek ile bir öğrencinin usta ve koltuğu tek cisim sayarak çizdiği serbest cisim diyagramı verilmiştir.



Ş.4 · İskele koltuğundaki usta ve öğrencinin çizdiği diyagram.

(a) Öğrenci bu diyagrama dayanarak "Usta sabit hızla yükselirken ipi 800 N ile çekmelidir."

sonucuna varmıştır. Diyagramdaki eksikliği bulunuz; usta + koltuk sistemi için doğru serbest cisim diyagramını çiziniz ve ustanın sabit hızla yükselmek için ipi kaç N ile çekmesi gerektiğini bulunuz.

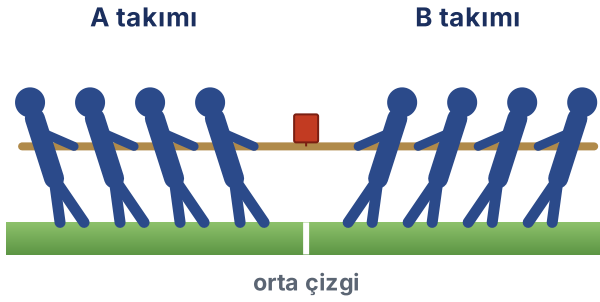
(10 puan)

(b) Ustanın tek başına serbest cisim diyagramını çizip, sabit hızla yükselirken koltuğun ustaya uyguladığı kuvveti bulunuz. Usta ipi 440 N ile çekerse sistemin ivmesi ve bu kuvvet ne olur? (10 puan)

Soru 5 FİZ.11.1.6 · FİZ.11.1.7

20 puan

Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki bir köy şenliğinde çim sahada halat çekme yarışması yapılıyor. Takımların toplam kütleleri, giydikleri ayakkabılar ve ayakkabı ile çim arasındaki sürtünme katsayıları Ş.5'teki çizelgededir. Halat yatay ve hafiftir; her takım tek bir cisim gibi davranır ve takıma etki eden normal kuvvet takımın ağırlığına eşit alınır.



Takımlar ve ayakkabı-çim katsayıları

	A takımı	B takımı
Toplam kütle	360 kg	300 kg
Ayakkabı	spor ayakkabısı	kramponlu
ks (çim)	0,6	0,9
kk (çim)	0,5	0,7

Ş.5 · Halat çekme yarışması ve ayakkabı-çim katsayıları.

(a) Halattaki gerilme T yavaş yavaş artıyor. Kayma başlamadan önce zeminin her takıma uyguladığı sürtünme kuvvetinin türünü, yönünü ve büyüklüğünü T cinsinden yazınız. Hangi takımın ayakları önce kayar? "Ağır takım halatı daha büyük kuvvetle çeker, o hâlde kazanır." yargısını değerlendiriniz. (10 puan)

(b) A'nın ayakları kayınca B yerinde kalıyor, halattaki gerilme 2160 N'da kalıyor. A'nın ivmesini bulunuz. A'nın kazanabilmesi için hangi koşul sağlanmalıdır? Çizelgedeki verilerle bir öneri yapıp koşulu sağladığını sayısal olarak gösteriniz. (10 puan)